## SIT-01 · tienda tipo (× 22)

2 nodos locales, activo-pasivo
4 núcleos · 16 GB · 2 SSD 480 GB en RAID 1
caché L-01, diario L-02, sincronizador L-03

Par FortiGate activo-pasivo, SD-WAN

Pila de 2 switches · 6 VLAN (cajas, adm.,
móviles, video, Wi-Fi clientes, mesón Emisor)

POS, terminal de pago e impresora fiscal

UPS del gabinete · venta 24 h sin enlace

## Centros de distribución

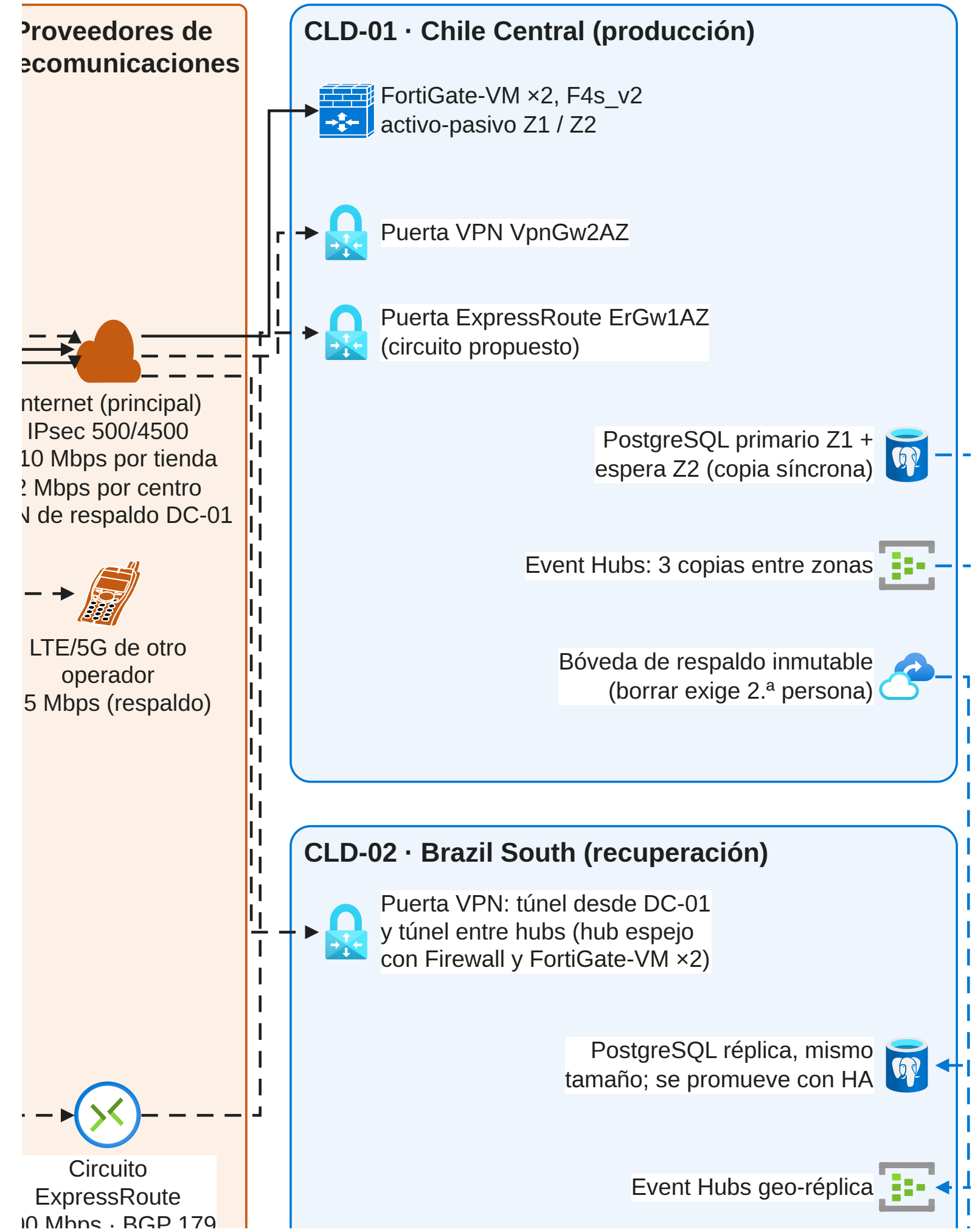
CD-01 · 2 enlaces de 2 proveedores
opera 4 h sin enlace (RT-03.10)

CD-02 · enlace único + segundo propuesto

## DC-01 · casa matriz (140 m²)

Par FortiGate activo-pasivo y pila de
switches de núcleo

Plataformas conservadas: ERP/DTE,
núcleo 2009 y crédito 2011 · enlace propuesto a DC-02


Proveedores de
ecomunicaciones
CLD-01 · Chile Central (producción)
FortiGate-VM ×2, F4s_v2
activo-pasivo Z1 / Z2
Puerta VPN VpnGw2AZ
Puerta ExpressRoute ErGw1AZ
(circuito propuesto)
nternet (principal)
IPsec 500/4500
10 Mbps por tienda
Mbps por centro
de respaldo DC-01
PostgreSQL primario Z1 +
espera Z2 (copia síncrona)
Event Hubs: 3 copias entre zonas
Bóveda de respaldo inmutable
(borrar exige 2.ª persona)
LTE/5G de otro
operador
5 Mbps (respaldo)
CLD-02 · Brazil South (recuperación)
Puerta VPN: túnel desde DC-01
y túnel entre hubs (hub espejo
con Firewall y FortiGate-VM ×2)
PostgreSQL réplica, mismo
tamaño; se promueve con HA
Event Hubs geo-réplica
Circuito
ExpressRoute
Mbps · BGP 179

## Replicación (da disponibilidad)

• Entre zonas, síncrona: PostgreSQL primario Z1 → espera Z2, conmutación en 60 a 120 s sin pérdida; Event Hubs con 3 copias.
• Entre regiones, asíncrona: PostgreSQL con retraso medido y alertado (RT-07.03); Event Hubs con retraso máximo < 15 min; registro de imágenes y almacenamiento copiados.
• Emisor hacia CLD-02 solo si el Cliente aprueba la residencia; si no, su copia queda en DC-02.
• Objetivo: RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h (RT-07.04).

## Respaldo 3-2-1-1-0 (protege contra pérdida y ransomware)

• 3 copias: producción, bóveda de CLD-01 y bóveda de CLD-02.
• 2 medios: almacenamiento de Azure y cinta en custodia de DC-01.
• 1 fuera del sitio: CLD-02 (o DC-02 para el Emisor sin residencia aprobada).
• 1 inmutable: la bóveda; borrar exige una segunda persona.
• 0 errores: restauración de prueba mensual con tiempo medido (RT-07.12).

## Conmutación a CLD-02, activo-pasivo

1 declarar contingencia · 2 promover Event Hubs · 3 promover PostgreSQL y habilitar HA · 4 crear AKS por IaC · 5 activar el origen de Brazil South en Front Door · 6 conciliar diarios de tienda. Ensayo dos veces al año; las



NAS Retail y NAS Emisor: arranque RAID 1;
datos RAID 10 + 1 disco de reserva (× 2,5)



Cinta en custodia (copia fuera de línea)
UPS 30 min · generador 24 h · clima N+1

**DC-02 · sala de respaldo (misma comuna)**



Respaldo del Emisor si no se aprueba la residencia

)0 Mbps · BGP 179
(propuesto)

Segunda bóveda de respaldo



Key Vault propio (los secretos
se reinyectan, no se replican)



AKS creado por IaC al conmutar

Front Door · o conciliar daños de tienda. Ensayo dos veces al año, las tiendas venden durante todo el proceso.

## Leyenda

- Only Simple Solutions
- Cliente
- Terceros
- Propuesto o respaldo
- Réplica entre regiones